

Informe de puerta E4 — run_v1.22_r2 (Paper IV v1.22-r2)

Veredicto actual: **PASS** — **reused_verified_external_build**. Evidencia: 20_EVIDENCE/E4/. Auditor: Claude Opus 5.5, misma sesión que las ejecuciones anteriores; no se ejecutó Lean.

E4 — Reproducción formal (r2): build externo heredado, confirmación documental

No se ejecutó un build nuevo ni un replay independiente del kernel. Tampoco se ejecutaron lean, lake ni leanchecker.

Build original (run_v1.2_r1, 2026-09-30)

- **Runner.** auditor_build.py, escrito por el auditor, sin Lake; Lean v4.28.0 (commit 7e01a1bf).
- **Entradas.** Extracción limpia de LEAN_SOURCE_piv-v12-fb459343d234.zip (615/615 hashes) con objetos solo en 05_BUILD/main/obj. Dependencias Mathlib y paquetes compartidos en solo lectura; caché de 113 821 archivos sin cambios.
- **Intentos.** El intento 1 falló por un error propio del auditor (C-04) y se conserva. El intento 2 corrió de 15:09 a 21:33 UTC.
- **Registros originales:**
 - 10_LOGS/E4_main_console.log (sha256 ef5b01c7...): modules_planned 607, pass 607, fail_or_blocked [], 607 líneas PASS n 607, última línea EXIT 0, y los 19 targets de FREEZE_SCOPE en PASS.
 - 10_LOGS/E4_main/records.jsonl (0f2d8495...): 608 filas, 607 módulos del corte más AuditorChecks, todas PASS. El hash de fuente de cada fila coincide con el manifiesto y ningún código de salida es distinto de 0.
 - 608 logs de módulo, sin el texto «sorry» y con 0 líneas de error en ReleaseExportCheck.log.
 - 20_EVIDENCE/E4/E4_RECORD.md (9ca125d2...) y AuditorChecks.log (3468cedd...).
- **Exportaciones.** ReleaseExportCheck.lean contiene 224 #check.
- **Anexo.** 10_LOGS/E4_annex/records.jsonl (57ce1895...): 50/50 PASS. La auditoría de BoundedCliqueGap informa 633 declaraciones con axiomas $\subseteq \{\text{propext}, \text{Classical.choice}, \text{Quot.sound}\}$.
- **Identidad de objetos.** Los 607 .olean son idénticos byte a byte a los del autor; una recompilación de 37 módulos confirmó el determinismo.
- **Huella de axiomas. No son recuentos de teoremas distintos:**
 - 461 registros de axiomas según la regla del autor, de los cuales 314 son salidas reales de #print axioms; los demás son líneas de auditoría que se repiten.
 - En AuditorChecks: #print axioms sobre 18 declaraciones principales, todas exactamente con [propext, Classical.choice, Quot.sound].
 - Recorrido propio de conos (tipo + valor) de 50 declaraciones públicas: 0 axiomas no estándar, 0 sorryAx, 0 constantes bajo Erdos81.
- **SUMMARY sobrescrito.** 10_LOGS/E4_main/SUMMARY.json (6fbb41f...) dice modules_planned 555, targets_status {AuditorChecks: PASS} y hora de fin 21:35:58: fue sobrescrito por la invocación de AuditorChecks (C-06). No se usa como evidencia del alcance.

Confirmación en r2

- 10_SCRIPTS/e4_reuse_check.py es idéntico al de run_v1.22_r1 (sha256 db2eddb8...). Lee la consola, records.jsonl, los logs de módulo, los registros del anexo, AuditorChecks, olean_vs_author y cache_diff; no usa el SUMMARY.
- Resultado: E4_REUSE_CHECK.json, idéntico al de run_v1.21_r1 y al de run_v1.22_r1. Confirma 607 módulos, 19 targets, 224 exportaciones y 50 módulos del anexo.

Por qué la validez se conserva en r2

r2 solo modifica prosa española y una marca tipográfica, sin tocar Lean. E0 inicial confirma:

- las 615 entradas del manifiesto de fuentes y el directorio del corte, sin extras;
- el ZIP de fuentes con 615 miembros, CRC correcto e igual al manifiesto;
- el anexo;
- el paquete y el manifiesto de run_v1.2_r1 sin cambios en disco (1097 archivos).

El objeto compilado y auditado es, por tanto, exactamente el corte que cita el manuscrito r2.

Límites

Misma máquina y caché Mathlib compartida (no es un build de sala limpia), sin replay del kernel, y el build de run_v1.2_r1 lo hizo este mismo auditor y sesión.

Veredicto E4 (r2): PASS — reused_verified_external_build (PASS heredado y revalidado por identidad).

PDF generated by pandoc (HTML) + PyMuPDF Story from the Markdown source; not compiled from TeX. The TeX file alongside is pandoc's standalone conversion of the same Markdown.